

Cyclistic Bike-Share

Case Study — Analyse des données 2019–2020

Question Business : Comment les membres et casual riders utilisent-ils les vélos différemment ?

Analyste : Junior Data Analyst — Cyclistic Marketing Team

Date : Juin 2026

Données : 3 885 439 trajets | Jan 2019 – Déc 2020

Outils : Python · SQL · Matplotlib · Plotly · Tableau

3 885 439

Trajets analysés

64,6%

Membres

35,4%

Casual riders

37,1 min

Durée moy. Casual

14,6 min

Durée moy. Membre

Cyclistic Bike-Share — Rapport d'Analyse

Comment les membres annuels et les riders occasionnels utilisent-ils les vélos différemment ?

Auteur : Junior Data Analyst — Cyclistic Marketing Analytics Team

Date : Juin 2026

Destinataire : Lily Moreno, Director of Marketing

1. Énoncé de la Business Task

Question principale : Comment les membres annuels et les riders occasionnels utilisent-ils les vélos Cyclistic différemment ?

Contexte : Cyclistic, programme de bike-share à Chicago (5 800+ vélos, 692 stations), dispose de deux types d'utilisateurs :

- **Members** : abonnement annuel, plus rentables selon les analystes financiers
- **Casual riders** : pass journée ou trajet unique

Objectif business : Concevoir une stratégie marketing pour convertir les casual riders en membres annuels. Les recommandations doivent être appuyées par des données solides et des visualisations professionnelles pour être approuvées par l'équipe exécutive.

Parties prenantes :

- Lily Moreno (Director of Marketing) — commanditaire de l'analyse
- Cyclistic Executive Team — décisionnaires finaux
- Cyclistic Marketing Analytics Team — équipe d'implémentation

2. Sources de données

Fichiers utilisés

Fichier	Période	Lignes
Divvy_Trips_2019_Q1.csv	Jan–Mar 2019	365 069
Divvy_Trips_2020_Q1.csv	Jan–Mar 2020	426 887
202004-divvy-tripdata.csv	Avril 2020	84 776
202005-divvy-tripdata.csv	Mai 2020	200 274
202006-divvy-tripdata.csv	Juin 2020	343 005
202007-divvy-tripdata.csv	Juillet 2020	551 480

Fichier	Période	Lignes
202008-divvy-tripdata.csv	Août 2020	622 361
202009-divvy-tripdata.csv	Septembre 2020	532 958
202010-divvy-tripdata.csv	Octobre 2020	388 653
202011-divvy-tripdata.csv	Novembre 2020	259 716
202012-divvy-tripdata.csv	Décembre 2020	131 573
Total	Jan 2019 – Déc 2020	~3 906 752

Crédibilité des données (ROCCC)

Critère	Évaluation
Reliable	■ Données opérationnelles collectées automatiquement par les capteurs
Original	■ Source primaire : Motivate International Inc. (opérateur réel)
Comprehensive	■ Couvre tous les trajets sur la période, pas d'échantillonnage
Current	■■■ Données 2019–2020 (pas temps réel, mais suffisantes pour les tendances)
Cited	■ Licence publique Divvy Data License Agreement

Limites et contraintes

- **Confidentialité** : pas d'identifiant personnel — impossible de relier les trajets à un individu
- **Données manquantes** : ~5–15% de valeurs nulles sur les noms de stations (rides electric/docked)
- **Schéma hétérogène** : le fichier 2019 Q1 utilise une structure différente (mappée lors du nettoyage)
- **COVID-19** : les données 2020 peuvent refléter des comportements atypiques (confinement)

3. Documentation du nettoyage

Outils utilisés

- **Python 3.x** avec pandas, numpy (nettoyage + analyse)
- **matplotlib / seaborn** (visualisations statiques)
- **Plotly** (dashboard interactif)

Transformations appliquées

Étape	Action	Impact
Harmonisation schéma	Renommage colonnes 2019 Q1 + mapping Subscriber→member / Customer→casual	Unification des 11 fichiers
Conversion datetime	<code>started_at</code> et <code>ended_at</code> → format datetime	Calculs temporels
<code>ride_length</code>	<code>(ended_at - started_at)</code> en minutes	Nouvelle colonne
<code>day_of_week</code>	1=Dimanche ... 7=Samedi	Nouvelle colonne
<code>month / year / season</code>	Extraits de <code>started_at</code>	Nouvelles colonnes
Doublons	Suppression sur <code>ride_id</code>	Dédoublonnage
<code>ride_length ≤ 0</code>	Suppression (erreurs système)	Données invalides
<code>ride_length > 1440 min</code>	Suppression (vélos non retournés)	Outliers extrêmes
Stations de maintenance	Suppression (HQ QR, TEST, DIVVY)	Trajets internes

Voir `data/02_cleaning_log.md` pour le log détaillé avec les comptages exacts.

4. Résumé de l'analyse

Note : les chiffres ci-dessous seront mis à jour après exécution de `02_cleaning.py` et `03_analysis.py`

4.1 Statistiques descriptives globales

Métrique	Members	Casual
Nombre de trajets	2 508 757	1 376 682
% du total	64,6%	35,4%
Durée moyenne	14,6 min	37,1 min
Durée médiane	10,6 min	21,7 min
Durée max	1 439,7 min	1 439,9 min

Insight clé : les casual riders font des trajets **2,5× plus longs** en moyenne que les membres, mais ils sont **2× moins nombreux** en volume de trajets. Cela suggère un usage loisir/touristique plutôt que fonctionnel.

4.2 Comportement temporel

Par jour de la semaine :

- Les **members** sont plus actifs en **semaine** (jeudi = jour de pointe, ~391k trajets) → usage **utilitaire** (domicile-travail)
- Les **casual riders** se concentrent sur le **week-end** (samedi = jour de pointe, ~318k trajets) → usage **loisir**
- Différence structurelle : les membres maintiennent un volume élevé 5 jours/7, les casual ont un profil en cloche autour du week-end

Par mois / saison :

- Pic estival (juin–août) pour les deux types
- **Casual : hyper-saisonniers** — Summer = 51,5% de leurs trajets annuels vs 32% pour les membres
- En hiver, les membres restent relativement actifs (556k trajets) vs casual quasi-absents (57k)
- Impact COVID visible : avril 2020 creux pour les deux types (confinement)

Par heure :

- **Members** : double pic à 8h et 17h (rush hours) → trajet domicile-travail confirmé
- **Casual** : montée progressive dès 10h, pic à 15–17h → loisir, tourisme, pas d'urgence horaire

4.3 Types de vélos (hors legacy 2019)

- **Docked bikes** dominant pour les deux types (usage standard)
- Les **casual riders** utilisent plus d'**electric bikes** en proportion (14,9% vs 11,8% membres)
- Les membres utilisent légèrement plus de **classic bikes**

4.4 Stations

- Les casual riders se concentrent sur des stations touristiques (bords du lac Michigan, parcs)
- Les membres utilisent des stations dans les quartiers résidentiels et de bureaux
- Jour de pointe : **Jeudi** pour les membres, **Samedi** pour les casual

5. Visualisations clés

Tous les graphiques sont disponibles dans le dossier [figures/](#) :

Fichier	Description
01_rides_count.png	Nombre total de trajets membres vs casual
02_avg Ride Length.png	Durée moyenne des trajets
03_rides_by_dow.png	Trajets par jour de la semaine
04_rides_by_month.png	Évolution mensuelle
05_bike_types.png	Types de vélos utilisés
06_top10_stations.png	Top 10 stations de départ — Casual riders (cibles marketing)
07_rides_by_hour.png	Répartition par heure
08_avg_length_by_dow.png	Durée moyenne par jour

Dashboard interactif : [05_dashboard.html](#) (ouvrir dans un navigateur)

6. Top 3 Recommandations Marketing

Recommandation 1 — Campagne "Week-end → Abonnement" ciblée géographiquement

Insight : Les casual riders utilisent principalement les vélos le week-end, sur des stations touristiques (bords du lac, parcs).

Action : Lancer une campagne digitale ciblant les utilisateurs dans un rayon de 500m autour des stations à forte fréquentation casual (lakefront, Navy Pier, Millennium Park). Afficher des publicités sur les réseaux sociaux le vendredi soir et samedi matin avec le message : *"Tu roules déjà le week-end — économise avec l'abonnement annuel."*

Canaux : Instagram/TikTok géolocalisés, notifications in-app Cyclistic

Recommandation 2 — Offre d'essai "Été → Membre" à tarif préférentiel

Insight : Les casual riders sont très saisonniers avec un pic estival. C'est le meilleur moment pour les convertir.

Action : Proposer en mai-juin une offre d'abonnement annuel avec les 2 premiers mois offerts ou un tarif réduit de lancement pour les utilisateurs ayant effectué 3+ trajets en 30 jours. Envoyer un email personnalisé : *"Tu as déjà utilisé Cyclistic X fois ce mois-ci — tu aurais économisé Y€ avec un abonnement."*

Canaux : Email ciblé, notification push in-app, bannières dans l'app

Recommandation 3 — Mettre en avant la valeur "domicile-travail" dans les communications

Insight : Les membres utilisent les vélos principalement pour les trajets domicile-travail (pics 8h et 17h en semaine). Les casual riders ignorent peut-être cet usage.

Action : Créer du contenu montrant que l'abonnement annuel devient rentable à partir de X trajets/mois pour un navetteur. Intégrer un calculateur d'économies dans l'app et sur le site : *"Si tu fais X trajets par semaine, l'abonnement te coûte Y€/trajet vs Z€ en pass journée."*

Canaux : Content marketing (blog, réseaux sociaux), campagne d'affichage dans les stations aux heures de pointe

Appendice

- **Script de nettoyage :** [scripts/02_cleaning.py](#)
- **Script d'analyse :** [scripts/03_analysis.py](#)

- Requêtes SQL : `scripts/03_queries.sql`
- Script visualisations : `scripts/04_visualizations.py`
- Script dashboard : `scripts/05_dashboard.py`
- Export Tableau : `scripts/06_tableau_export.py`
- Données nettoyées : `data/processed/cyclistic_clean.csv`
- Export Tableau : `data/processed/cyclistic_tableau.csv`